CHEMIE · 🌍 BEYOND — 5DE EN 6DE MIDDELBAAR · OEFENBUNDEL

Chemisch evenwicht en de wet van Le Chatelier

17 oefeningen op papier, met een antwoordblad achteraan.

Naam _____ Datum _____

- Schrijf met potlood, dan kan je gerust iets uitgommen en opnieuw proberen.
- Bij een uitleg: schrijf niet alleen wát er gebeurt, maar ook waaróm, met de juiste begrippen.
- Bij een berekening: schrijf eerst de formule op, dan de getallen, en zet de eenheid bij je antwoord.
- Het antwoordblad zit achteraan. Scheur het eraf voor je begint.

1 Evenwicht of niet

Kruis aan.

1. Bij een evenwicht blijven de concentraties constant.

◯ waar ◯ niet waar

2. Bij een evenwicht zijn de concentraties van reagentia en producten gelijk.

◯ waar ◯ niet waar

3. Bij een evenwicht staan de heen- en de terugreactie stil.

◯ waar ◯ niet waar

4. Een evenwicht kan je van twee kanten bereiken.

◯ waar ◯ niet waar

2 De evenwichtsconstante opschrijven

Schrijf de uitdrukking van K.

5. Welke uitdrukking?

a) $H_2 + I_2 \rightleftharpoons 2\ HI$ _____

b) $N_2 + 3\ H_2 \rightleftharpoons 2\ NH_3$ _____

6. Welke uitdrukking?

a) $2\ SO_2 + O_2 \rightleftharpoons 2\ SO_3$ _____

b) $A + 2\ B \rightleftharpoons 3\ C$ _____

3 Wat zegt de waarde van K?

Schrijf links, rechts of in het midden.

7. Waar ligt het evenwicht?

a) $K = 1000$ _____ b) $K = 1$ _____

c) $K = 0{,}001$ _____

8. Een reactie heeft een heel grote K en gebeurt toch niet zichtbaar. Leg uit hoe dat kan.

4 Welke kant op?

Schrijf naar links, naar rechts of geen verschuiving.

9. Welke kant op?

a) extra reagens toevoegen _____

b) product wegnemen _____

c) een katalysator toevoegen _____

10. Welke kant op?

a) het volume verkleinen bij $N_2 + 3\ H_2 \rightleftharpoons 2\ NH_3$ _____

b) de druk verlagen bij diezelfde reactie _____

c) de druk verhogen bij $H_2 + I_2 \rightleftharpoons 2\ HI$ _____

11. Een evenwicht is exo-energetisch naar rechts. Je verwarmt het. Welke kant gaat het op, en waarom?

_____

_____

_____

_____

_____

_____

12. Waarom verandert alleen een temperatuurverandering de waarde van K?

5 Q vergelijken met K

Antwoord kort.

13. Wat gebeurt er?

a) Q kleiner dan K _____

b) Q groter dan K _____

c) Q gelijk aan K _____

6 Rendement en omzetting

Reken of leg uit.

14. Je haalt $7{,}5$ g uit een reactie waar 10 g mogelijk was. Welk rendement? _____

15. Van 2 mol beginstof reageert $0{,}5$ mol. Welke omzettingsgraad? _____

16. Waarom haalt men in de industrie het product voortdurend uit een evenwichtsmengsel?

17. Waarom blijft de omzettingsgraad bij een evenwicht altijd onder 100 procent?

Antwoorden

Dit blad is voor wie meekijkt. Scheur het eraf voor je de bundel geeft.

Een fout antwoord is het interessantste stuk van de bundel: vraag hoe je kind eraan kwam voor je zegt wat juist is. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt.

1. Evenwicht of niet

1 waar
2 niet waar
3 niet waar
4 waar

2. De evenwichtsconstante opschrijven

5 a) $[HI]^2 / ([H_2]\cdot[I_2])$ · b) $[NH_3]^2 / ([N_2]\cdot[H_2]^3)$
6 a) $[SO_3]^2 / ([SO_2]^2\cdot[O_2])$ · b) $[C]^3 / ([A]\cdot[B]^2)$

3. Wat zegt de waarde van K?

7 a) rechts · b) in het midden · c) links
8 K gaat over de verhouding in het evenwicht, niet over de weg ernaartoe. De activeringsenergie kan zo hoog zijn dat de reactie zonder vlam of katalysator niet op gang komt.

4. Welke kant op?

9 a) naar rechts · b) naar rechts · c) geen verschuiving
10 a) naar rechts · b) naar links · c) geen verschuiving
11 Naar links. Warmte toevoegen is als iets toevoegen aan de kant waar het vrijkomt, en het evenwicht werkt dat tegen door de endo-energetische richting te kiezen.
12 Bij een verandering van concentratie of druk verschuift het evenwicht juist zo dat K weer uitkomt. Bij een andere temperatuur hoort een echt andere verhouding, en dus een andere waarde van K.

5. Q vergelijken met K

13 a) naar rechts · b) naar links · c) evenwicht

6. Rendement en omzetting

14 $75\,\%$
15 $25\,\%$
16 Door het product weg te nemen blijft Q kleiner dan K, dus blijft de heenreactie doorlopen. Zo reageert er meer van de beginstoffen weg dan wanneer het evenwicht gewoon mag stilvallen.
17 Bij een evenwicht blijft er van elke beginstof iets over: de terugreactie maakt ze telkens opnieuw aan. Alleen een aflopende reactie kan een beginstof volledig opgebruiken.